

Seiberg-Witten 方程与具有渐近双曲端的有限体积 4 维流形上的爱因斯坦度量

Alex Xu*

摘要

我们构造了无数具有 T^3 边界且体积有限的 4 维流形的例子，这些流形不承认任何带尖点的渐近双曲爱因斯坦度量，但满足 Dai-Wei 提出的严格对数形式的 Hitchin-Thorpe 不等式。此构造利用了 LeBrun 基于 Seiberg-Witten 理论的估计，以及 Biquard 用于非紧流形上构造 Seiberg-Witten 方程解的方法。我们还利用来自 $Pin^-(2)$ 单极子方程的构造，获得了一个更大类别的流形，在这些流形上这些技术同样适用。

1 引言

黎曼流形 (X, g) 若其 Ricci 曲率是其度量张量的常数倍，则称其为 Einstein 流形。`[PLACEHOLDER]`
关于哪些流形允许此类度量的研究已经非常广泛 [Bes87]。并非所有的 4 维流形都允许 Einstein 度量。对于一个闭的定向 4 流形 X 来说，允许 Einstein 度量的一个必要条件是它必须满足 Hitchin-Thorpe 不等式 [Hit74]

当且仅当 X 是平坦或 Calabi-Yau 时取等号。这里 χ 和 σ 分别表示欧拉示性数和签名。满足 Hitchin-Thorpe 不等式是 X 允许 Einstein 度量的必要条件，但不是充分条件。利用 Seiberg-Witten 理论的技术，LeBrun [LeB96] 构造了满足严格 Hitchin-Thorpe 不等式但不允许 Einstein 度量的闭 4 流形的第一个例子。Kotschick [Kot98] 和 Braungardt-Kotschick [BK05] 通过构造一对对偶闭定向 4 流形 (X_i, Z_i) ，其中 X_i 同胚于 Z_i ，且 X_i 允许 Kähler-Einstein 度量，而 Z_i 不允许任何 Einstein 度量，展示了 Einstein 度量的存在性依赖于底层流形的光滑结构。另见 Del Rio Guerra [DRG02]、LeBrun [LeB01] 和 Ishida [Ish12] 关于非单连通情况下 Einstein 度量不存在的工作。

本文关注此问题的有限体积推广。假设 X 是一个非紧定向黎曼 4 流形，具有有限拓扑型，其圆柱形末端均为形式 $T^3 \times [0, \infty)$ 。此类流形作为链结余集 $\overline{X} - L$ 出现，其中 $\overline{X}$ 是闭定向环境流形， L 是一族不相交的光滑嵌入的二维环面，每个分支 T_i 的自交为 0。反之，通过广义 Dehn 填充，我们可以将所有具有 T^3 末端的有限拓扑型非紧定向黎曼 4 流形实现为某个闭定向 4 流形中的链结余集。给定 T^3 上的平坦度量 g_{T^3} ，可以通

其中 t 是 $[0, \infty)$ 上的坐标，构造 $T^3 \times [0, \infty)$ 上的双曲穹顶度量。若度量 g 在每个末端存在某个平坦度量 g_{T^3} 使得 g 在 C^2 意义下渐近于 g_{hyp} ，则称 g 为渐近双曲的度量。

*Email address: axu@math.columbia.edu

有限体积渐近双曲 Einstein 度量的最明显来源是双曲4流形。根据 Long-Reid [LR00], 所有具有 T^3 穹顶的有限体积双曲4流形的签名均为0, 因此构造不允许任何渐近双曲穹顶的非紧4流形且签名不为0的例子是一个有趣的问题。简单连通4流形的双曲链结余集例子由 Invansic [Iva04]、Invansic-Dubravko-Ratcliffe [IRT05] 和 Saratchandran [Sar18] 构造。

另一类丰富的渐近双曲 Einstein 度量例子由 Anderson [And06] 通过有限体积双曲4流形的广义 Dehn 填充构造。参见 [Bam12]。具体构造如下: 设 X 是一个有限体积双曲4流形, 具有 q 个穹顶末端, 均等距同构于标准双曲穹顶度量 $T_k^3 \times [0, \infty)$ 。对于 X 的 $p \leq q$ 个穹顶末端, 选取简单测地线 $\gamma_k \subset T_k^3$; 隐含地, 平坦度量来自双曲穹顶的限制。在这 p 个末端, 各自通过微分同胚将实体环面 $D^2 \times T^2$ 粘附到 T_k^3 , 其中 ∂D^2 映射至 γ_k 。记 $\bar{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_p)$, 令 $X_{\bar{\gamma}}$ 为对所有末端进行 Dehn 填充后得到的流形。当 $p < q$ 时, $X_{\bar{\gamma}}$ 非紧, 具有 $p - q$ 个穹顶。Anderson 证明若每个 γ_k 的长度足够长, 则 $X_{\bar{\gamma}}$ 允许 Einstein 度量, 且穹顶处度量渐近双曲。该结果通过构造 Dehn 填充上的近似 Einstein 度量并利用逆函数定理将其微调为真实 Einstein 度量实现。注意, 所有此类例子的签名必为0; 据作者所知, 是否存在只含 T^3 穹顶且签名非零的渐近双曲 Einstein 度量流形仍是未知。

本文目标是寻找有限体积渐近双曲 Einstein 度量存在的阻碍。在此背景下, Dai-Wei [DW07] 证明了 Hitchin-Thorpe 不等式在具有特定无穷远渐近几何的完备有限体积流形上的推广。其适用于具有 T^3 末端的完备渐近双曲 Einstein 度量的定理版, $\Theta < PLACEHOLDER_{ENV_5} >, \Sigma_j \partial Dai-Wei < fI \# f \# AU_1 Einstein & T^3 \text{ 穹顶的4流} bX \Theta < PLACEHOLDER_{ENV_6} > < PLACEHOLDER_{ENV_7} > \Sigma_j \partial \# 4Ab \Gamma, b0 \Sigma f \# f \# AU_1 Einstein 4Ab P \Theta(x, c) / \Gamma c p f i c \equiv x \pmod{8}$ 。对于除有限多个外所有满足 $c < 9x$ 的此类对, Park [Par07] 构造了辛4流形 X , 使得 $\chi_h(X) = x$ 且 $c_1^2(X) = c$ 。这些流形的基本群可选择为任意有限生成群。这里 χ_h 是全 $! : p f i I : < PLACEHOLDER_{ENV_8} > 14Ab \Psi c_1^2(X) = 2\chi(X) + 3\sigma(X)$, 因此对于除有限多个外所有满足 $\chi > 0$ 、 $-2\chi/3 \leq \sigma < \chi/3$ 且 $\chi + \sigma \equiv 0 \pmod{4}$ 的整数对 (χ, σ) , 存在单连通自旋辛4流形 X , 满足 $(\chi(X), \sigma(X)) = (\chi, \sigma)$ 。

现固定整数对 (χ, σ) , 满足 $\chi + \sigma \equiv 0 \pmod{2}$ 。我们构造闭定向4流形 $\bar{X} = X_1 \# X_2$, 满足定理 1.2 的假设, 且 $\chi(\bar{X}) = \chi$, $\sigma(\bar{X}) = \sigma$ 。选取 X_1 遵循 Park 的构造, 满足 $\sigma(X_1) = \sigma$ 且 $\chi(X_1) \geq 3\chi + 9|\sigma|$, 令 X_2 为形如 $Y \times S^1$ 和 $\Sigma_g \times S^2$ 的连结和, 使得 $\chi(X_2) = \chi + 2 - \chi(X_1)$ 。由于 $-\chi \leq \sigma(X_1)/3$, 得出 $\# PLACEHOLDER_{ENV_9} > d\bar{X}$ 满足定理 1.2 的假设。故在 $\bar{X}$ 中任意一族自交为0的光滑嵌入二维环面的余集均不允许任何带穹顶的渐近双曲 Einstein 度量。

我们还可以从一般型复曲面中找到许多例子。设 X 为一般型曲面, 定义其 Chern 斜率为 $c_1^2(X)/c_2(X)$ 。Persson [Per81] 证明所有有理数 $r \in [1/5, 2]$ 都可作为某个单连通一般型曲面的 Chern 斜率。Rolleau 和 Urzúa [RU15] 证明单连通复曲面的一般型 Chern 斜率在区间 $[2, 3]$ 上稠密。当 G 是非奇异复射影曲面的基本群时, Troncoso 和 Urzúa [TU23] 证明具有基本群 G 的一般型复曲面的 Chern 斜率在 $[1, 3]$ 上稠密。

关于满足定理 1.2 假设的更具体例子, 考虑以下情况。设 $n \geq 5$, Baykur 和 Hamada [BH23] 最近构造了极小辛流形 X_n , 与 $\#^{2n+1}(S^2 \times S^2)$ 同胚。由此可得, 当 $g \geq (4n + 7)/6$ $fAb < PLACEHOLDER_{ENV_{10}} > \Sigma 1.2 G \Theta$

有限体积非紧情况下的 Einstein 度量由 Biquard [Biq97] 在有限体积 $\mathbb{C}\mathbb{H}^2$ 商的情形中研究, Di Cerbo [Di11][Di13] 研究了 X 为有限体积对数一般型 Kähler 曲面的情况。现简要概

述证明思路：证明策略遵循 Biquard 和 Di Cerbo 的方法。假设 X 允许渐近双曲 Einstein 度量。在定理 1.3 的证明中，Dai 和 Wei 导出渐近双曲 Einstein 度量 g 满足 $\chi(X) - 3|\sigma(X)| \geq \frac{1}{3}c_1^2(\mathfrak{s})$ 。则存在 LeBrun [LeB95] 的估计在完备有限体积情形下 L^2 版本，由 Di Cerbo [DC11] 证明。该定理的表述采用 L^2 上同调语言；详见第 2 节。

Theorem 1.1 (Di Cerbo). 假设 (X, g) 是一个闭合的 4-流形，且假设 (A, ψ) 是 Seiberg-Witten 方程的一个 L^2 解。则有

$$\frac{1}{32\pi^2} \int_X s_g^2 d\text{vol}_g \geq c_1^2(\mathfrak{s}) \quad (1)$$

其中 $c_1(\mathcal{L})$ 是 $[F_A]$ 的 L^2 陈类。当且仅当 g 具有常数标量曲率且相对于某个复结构是 Kähler 时，等号成立。

结合上述两个不等式，得若 (X, g) 是允许 Seiberg-Witten 方程 L^2 解 (A, ϕ) 的 Einstein 流形，则

$$2\chi(X) - 3|\sigma(X)| \geq \frac{1}{3}c_1^2(\mathfrak{s}) \quad (2)$$

因此，为证明渐近双曲 Einstein 度量不存在，足以证明对于任意渐近双曲度量 g ，当 $\frac{1}{3}c_1^2(\mathfrak{s}) > 2\chi(X) - 3|\sigma(X)|$ 时，Seiberg-Witten 方程存在 L^2 解。

为构造此类 Seiberg-Witten 单极子，我们遵循 Biquard [Biq97] 的策略。构造一系列度量紧化 $(\bar{X}, g_j)$ ，在紧集上以 C^∞ 拓扑收敛至 (X, g) 。设 (A_j, ϕ_j) 是 $(\bar{X}, g_j, \mathfrak{s})$ 上的 Seiberg-Witten 方程解。通过对收缩过程的曲率精细控制，可在紧子集 $K \subset X$ 上对 Seiberg-Witten 解进行提升，得到 (X, g) 上的极限解 (A, ϕ) 。度量紧化构造是第 2 节的主要内容。

$$\text{Ric}_g = \lambda g.$$

$$\begin{aligned} -\chi(X_2) + 2 &= \chi(X_1) - \chi \\ &\geq \frac{1}{3}(2\chi(X_1) + 3|\sigma(X_1)|) \end{aligned}$$

$$\chi_h(X) = \frac{\sigma(X) + \chi(X)}{4}.$$

$$g_{hyp} = dt^2 + e^{-2t} g_{T^3}$$

$$\bar{X} = X_n \# (S^2 \times \Sigma_g)$$

$$2\chi(X) - 3|\sigma(X)| \geq 0$$

$$2\chi(X) - 3|\sigma(X)| \geq \frac{1}{4\pi^2} \int_X \frac{s_g^2}{24} d\text{vol}_g. \quad (3)$$

Remark. 我们可以通过选择满足不等式 $\frac{1}{2}(2\chi(X_1) + 3\sigma(X_1)) > -\chi(X_2) + 2$ 的 X_2 来构造不承认任何渐近双曲爱因斯坦度量但满足定理 1.3 中不等式的流形示例。

Theorem 1.2. 设 X_1 是一个闭的辛流形，且满足 $b^+(X_1) \geq 2$ ，并设

$$X_2 = \#_i^k (S^1 \times Y_i) \#_j^\ell (S^2 \times \Sigma_{g_j})$$

令 $\bar{X} = X_1 \# X_2$ ，且 L 是一组光滑嵌入的二维环面，每个环面的自交数为 0。如果 $-\chi(X_2) + 2 \geq \frac{1}{3}(2\chi(X_1) + 3\sigma(X_1))$ ，则可以推断 $X = \bar{X} - L$ 不存在任何渐近双曲爱因斯坦度量。

Theorem 1.3 (Dai-Wei). 假设 (X, g) 是一个带有圆柱端的完备非紧致爱因斯坦 4 维流形, 所有端均为形如 $T^3 \times [0, \infty)$ 的形式。此外, 假设 g 是一个渐近双曲度量。则 X 满足

$$2\chi(X) \geq 3|\sigma(X)|.$$

1.1 致谢

我想感谢我的导师 Francesco Lin, 感谢他提出这个问题以及在整个过程中给予的指导和鼓励。我还想感谢 John Morgan、Shuang Liang、Hokuto Konno 和 Masaki Taniguchi 在该项目期间提供的有益讨论。作者部分工作得到了 NSF 资助项目 DMS-2203498 的支持。

2 近似度量与扰动

本节中我们构造定义在 $\overline{X}$ 上的近似度量 g_j 。设 $X = \overline{X} - L$, 并假设 L 是有限个不相交的光滑嵌入的二维环面组成的并集, 每个环面自交数为零, 因此 X 具有 T^3 型端, 并假设 g 是 X 上的渐近双曲度量。对于给定的端 $T^3 \times [0, \infty)$, 假设相对于 T^3 上给定的平直度量 g_0 , 度量 g 在 C^2 意义上渐近接近模型双曲度量 $dt^2 + e^{-2t}g_0$ 。将 T^3 分解为 $S^1 \times T^2$, 其中 T^2 分量来源于嵌入的二维环面, S^1 分量来源于单位法丛, 并写作 $g_0 = g_{T^2} + g_{S^1}$ 。

我们定义变形函数 ϕ_j 和 ψ_j 如下。令 $\phi_j(t) = e^{-t}$, 对于 $t \in [0, j]$ 。对小的 ε_j , 我们让 ϕ'_j 在区间 $[j, j + \varepsilon_j]$ 上非常迅速地降低到 -1 , 通过使 ϕ''_j 非常负; 并且对于适当选取的 T_j , 令 $\phi_j(t) = T_j - t$, 对于 $t \in [j + \varepsilon_j, T_j]$ 。类似地, 定义 ψ_j , 使得 $\psi_j(t) = e^{-t}$ 对 $t \in [0, j]$ 成立, 且在区间 $t \in [j + \varepsilon_j, T_j]$ 上 $\psi_j(t) = C_j$, 其中 C_j 是适当选取的常数。在中间区间 $[j, j + \varepsilon_j]$ 上, 我们缓慢地增加 ψ'_j 并减小 ψ''_j 至 0, 使得 $|\psi''_j| \leq |\psi'_j|$ 。对于足够小的 ε_j 和足够接近 e^{-j} 的 C_j , 这总是可以实现。我们进一步还施加以下条件:

$$\frac{\phi'_j}{\phi_j} + 2\frac{\psi'_j}{\psi_j} \leq -3\frac{\psi'_j}{\psi_j} \geq \frac{-2}{1 - \frac{\phi'_j}{\phi_j}} \quad (4)$$

这些不等式对曲率估计非常重要。在区间 $[0, T_j) \times T^3$ 上定义度量

$$\tilde{g}_j = dt^2 + \psi_j^2 g_{T^2} + \phi_j^2 g_{S^1}. \quad (5)$$

由于 $\phi_j(T_j) = 0$, 因此 S^1 因子完全收缩, 因此 $\tilde{g}_j$ 可延拓至紧化空间 $D^2 \times T^2$ 。度量 $\tilde{g}_j$ 在区间 $[0, j]$ 上是标准的双曲尖点度量, 在区间 $[j + \varepsilon_j, T_j]$ 上是标准的平直度量。关于 ψ'_j/ψ_j 的条件是为了保证 $\tilde{g}_j$ 中切片的平均曲率至少为 $3/2$ 。事实上, 我们注意到以下不等式对所有 t 和 j 都成立。

$$\begin{aligned} \frac{-\partial_t^2 \phi_j}{\phi_j} - 2\frac{\partial_t^2 \psi_j}{\psi_j} + \frac{(\partial_t \phi_j)^2}{\phi_j^2} + 2\frac{(\partial_t \psi_j)^2}{\psi_j^2} &\geq -2 \\ \frac{-\partial_t^2 \phi_j}{\phi_j} - 2\frac{\partial_t \phi_j}{\phi_j} \cdot \frac{\partial_t \psi_j}{\psi_j} + \frac{(\partial_t \phi_j)^2}{\phi_j^2} &\geq -2 \\ \frac{-\partial_t^2 \psi_j}{\psi_j} - \frac{\partial_t \phi_j}{\phi_j} \cdot \frac{\partial_t \psi_j}{\psi_j} &\geq -2 \end{aligned} \quad (6)$$

这些将在第 5 节中用于研究 Seiberg-Witten 方程解的收敛性。

固定一个光滑截断函数 χ ，满足 $\chi(t) = 0$ 当 $t \geq 1$ 且 $\chi(t) = 1$ 当 $t \leq 0$ 。设 $\chi_j(t) = \chi(t - j)$ 。因此，度量

$$g_j = \chi_j g + (1 - \chi_j) \tilde{g}_j$$

在每个端的紧致部分 $[0, j] \times T^3$ 上与原始度量 g 一致，并延拓至紧致流形 $\bar{X}$ 上的度量。

接下来我们计算度量 $\tilde{g}_j$ 在端 $T^3 \times [0, \infty)$ 上的各种曲率张量。 $\tilde{g}_j$ 的 Ricci 曲率可以显式计算为

$$\begin{aligned} Ric_{\tilde{g}_j} = & \left(\frac{-\partial_t^2 \phi_j}{\phi_j} - 2 \frac{\partial_t^2 \psi_j}{\psi_j} \right) dt^2 + \left(\frac{-\partial_t^2 \phi_j}{\phi_j} - 2 \frac{\partial_t \phi_j}{\phi_j} \cdot \frac{\partial_t \psi_j}{\psi_j} \right) (\phi_j d\theta)^2 \\ & + \left(\frac{-\partial_t^2 \psi_j}{\psi_j} - \frac{(\partial_t \psi_j)^2}{\psi_j^2} - \frac{\partial_t \phi_j}{\phi_j} \cdot \frac{\partial_t \psi_j}{\psi_j} \right) \psi_j^2 g_{T^2} \end{aligned} \quad (7)$$

取迹后，我们也可以计算标量曲率为

$$s_{\tilde{g}_j} = 2 \frac{-\partial_t^2 \phi_j}{\phi_j} - 4 \frac{\partial_t^2 \psi_j}{\psi_j} - 4 \frac{\partial_t \phi_j}{\phi_j} \cdot \frac{\partial_t \psi_j}{\psi_j} - 2 \frac{(\partial_t \psi_j)^2}{\psi_j^2} \quad (8)$$

注意这里根据构造， $s_{\tilde{g}_j}$ 在下界上是一致有界的。形状算子（第二基本形式）对于形如 $dt^2 + g_t$ 的度量由 $-\partial_t g_t/2$ 给出。对我们而言，可以显式写为

$$\Pi_{\tilde{g}_j} = \frac{(\partial_t \phi_j)^2}{\phi_j^2} \phi_j^2 d\theta^2 + \frac{(\partial_t \psi_j)^2}{\psi_j^2} \psi_j^2 g_{T^2} \quad (9)$$

平均曲率可计算为

$$h_{\tilde{g}_j} = \frac{-1}{2} \left(\frac{(\partial_t \phi_j)^2}{\phi_j^2} + 2 \frac{(\partial_t \psi_j)^2}{\psi_j^2} \right) \geq \frac{3}{2} \quad (10)$$

，其中下界由 4 中的假设保证。由于 C^2 逼近的假设，对于所有 j ， $(\bar{X}, g_j)$ 的标量曲率有下界 $s_{g_j} \geq C$ ，其中 C 是一个统一常数。同理，存在统一常数使得 $Vol(\bar{X}, g_j) \leq C \cdot Vol(X, g)$ 。

3 L^2 上同调

假设 (X, g) 是一个有向的非紧致 n -流形。记 $L^2 \Omega^k(X, g)$ 为以 g 为度量下具有有界 L^2 范数的光滑 k -形式的 L^2 完备空间。如果将 deRham 微分 d 限制在适当的稠密线性子空间上，则得到一个希尔伯特复形

$$\cdots \rightarrow L^2 \Omega^{k-1}(X, g) \rightarrow L^2 \Omega^k(X, g) \rightarrow L^2 \Omega^{k+1}(X, g) \rightarrow \cdots$$

d 的最大定义域为

$$Dom^k(d) = \{\alpha \in L^2 \Omega^k(X, g) \mid d\alpha \in L^2 \Omega^{k+1}(X, g)\}$$

令 $Z^k(X, g) = \{\alpha \in L^2 \Omega^{k-1}(X, g) \mid d\alpha = 0\}$ ，定义（约化的） L^2 上同调为

$$H_{(2)}^*(X, g) = Z^k(X, g) / \overline{d Dom^{k-1}(d)}$$

记 $\mathcal{H}_{(2)}^k(X, g)$ 为具有有限 L^2 范数的 g -调和 k -形式空间。当 g 是完备度量时, Gaffney [Gaf54] 证明存在 Hodge-Kodaira 分解

$$L^2\Omega^k(X, g) = \mathcal{H}_{(2)}^k(X, g) \oplus \overline{d\Omega^{k-1}} \oplus \overline{d^*\Omega^{k+1}}.$$

这意味着存在同构

$$\mathcal{H}_{(2)}^*(X, g) \cong H_{(2)}^*(X, g)$$

由于庞加莱对偶同构是等距同构, 当 X 可定向时, 我们通过 Hodge 星算子也有庞加莱对偶

$$H_{(2)}^k(X, g) \cong H_{(2)}^{n-k}(X, g).$$

因此, 当 $n = 2k$ 时, 讨论 L^2 自对偶和反自对偶形式是有意义的。对于最大秩且有限体积的 $2n$ 维双曲穗子, 我们有 Zucker [Zuc83] 的计算。参见 [MP90]。

Theorem 3.1 (Zucker). 假设 (X^{2n}, g) 是一个具有渐近双曲尖点的有限体积完备定向 $2n$ 维流形。则 L^2 上同调同构于以下各类上调群:

$$H_{(2)}^k(X, g) \cong \begin{cases} H_c^k(X) & k > n \\ \text{Im}(H_c^k(X) \rightarrow H^k(X)) & k = n \\ H^k(X) & k < n \end{cases}$$

证明的思路是对穗子上的调和形式相对于平坦截面的调和形式作傅里叶分解; 分析衰减速率后, 可以构造合适的收缩算子以定义同构。由于 L^2 上调调在拟等距下保持不变, 故渐近双曲穗子也满足相同性质。当 $n = 4, k = 2$ 且 X 具有渐近双曲 T^3 穗子时, 有

$$H_{(2)}^2(X, g) = \text{Im}(H_c^2(X) \rightarrow H^2(X)).$$

当 $X = \overline{X} - L$ 时, 由 $(\overline{X}, L)$ 和 $(X, \partial X)$ 给出两个相对长正合序列。这里 ∂X 是 L 的单位法丛, 体现了 X 的几何边界。

$$\begin{array}{ccccc} H^2(\overline{X}, L) & \longrightarrow & H^2(\overline{X}) & \longrightarrow & H^2(L) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^2(X, \partial X) & \longrightarrow & H^2(X) & \longrightarrow & H^2(\partial X) \end{array}$$

箭头由限制诱导。通过图追踪可得 $\omega \in \text{Im}(H_c^2(X) \rightarrow H^2(X))$ 当且仅当对所有包含于 L 中的 2-环面 T_i , 有 $\langle \omega, [T_i] \rangle = 0$ 。总结如下:

Proposition 3.2. 假设 $X = \overline{X} - L$ 且 g 是一个渐近双曲度量。则约化的 L^2 上调调为

$$H_{(2)}^k(X, g) \cong \begin{cases} H^k(\overline{X}, L) & k > 2 \\ \{\omega \in H^2(X) | \langle \omega, [T_i] \rangle = 0\} & k = 2 \\ H^k(X) & k < 2 \end{cases}$$

假设 (X, g) 是一个完备的、有限体积的 4 维流形。我们将 Chern-Weil 理论扩展到 L^2 形式的情形，以定义复向量丛的 L^2 Chern 类。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的一个复线丛，且 A 是 $\mathcal{L}$ 上的一个联络，使得 $F_A \in L^2\Omega^2(X, g)$ 。则我们可以定义 L^2 Chern 类为 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV_32}$ 在完备流形上， L^2 Chern 类在底层联络的 L^2_1 微扰下是不变的。更精确地，如果 $\alpha \in L^2_1\Omega^2(X, g)$ ，则有

其中第二个等号是通过考虑序列 $a_n \in C_c^\infty \Omega^1(X)$ 满足 $a_n \xrightarrow{L_1^2} a$ 得到的。在有限截断上由收敛性和 Stokes 定 Σ

$$c_1(\mathcal{L}) = \frac{i}{2\pi} [F_A]_{L^2}$$

$$\begin{aligned} \int_X da \wedge (2F_A + da) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X da_n \wedge (2F_A + da) = 0 \\ \int_X F_{A+a} \wedge F_{A+a} &= \int_X F_A \wedge F_A + da \wedge (2F_A + da) \\ &= \int_X F_A \wedge F_A \end{aligned}$$

$$\int_X |\omega|^2 \geq \int_X |\gamma|^2$$
$$\int_X |\omega^+|^2 \geq \int_X |\gamma^+|^2$$

本节中，我们将推导满足规范固定条件的1-形式的各种 L^2 估计，这些估计在后续进行 Seiberg-Witten 引导过程中非常重要。我们采用 Biquard 和 di Cerbo 的方法。第一步是对度量族 g_j 上的函数建立统一的 Poincaré 不等式。首先给出引理 `PLACEHOLDER_ENV38`。

7

对于模型度量 $\tilde{g}_j$, 我们可以更明确地取 $h_0 = \frac{3}{2}$ 来获得一个统一常数。且度量族 g_j 与模型度量 $\tilde{g}_j$ 是准等距的, 因此通过放宽常数因子, 我们可以得到类似的估计

证明. 我们用反证法。假设存在函数序列 f_j 满足

且使得 $\|df_j\|_{g_j} \rightarrow 0$ 。则 f_j 在 L_1^2 中有界, 因此存在弱极限 f 。注意到 $\|df\|_g = 0$, 故 f 必为常函数。

设 $K \subset X$ 为紧子集。则我们注意到 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV42} > \text{但 } \text{PLACEHOLDER}_{ENV43} >$ 故有 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV44} > 1/\varepsilon$, 我们均可找到 K 使得 $\text{Vol}(\overline{X} - K) \leq \varepsilon$, 因此 $f = 0$ 。现选取包含 $\{0\} \times Y$ 的紧集 $K \subset X$, 并令 χ 为紧支撑于 X 内且满足 $\chi|_K = 1$ 的截断函数。由于 χf_j 紧支撑且在 L_1^2 中有界, 依 Rellich 嵌入定理, $\|\chi f_j\|_{L^2(g)}^2 \rightarrow 0$ 。另一方面, 引理告诉我们存在常数 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV45} > 1$ 使得 $\|df_j\|_{L^2(g_j)}^2 \rightarrow 0$, 且由 Rellich 引理 $\|(d\chi_j)f_j\|_{L^2(g_j)}^2 \rightarrow 0$ 。结合分解 $f_j = \chi f_j + (1 - \chi)f_j$, 这与 $\|f_j\|_{L^2(g_j)} = 1$ 矛盾。 $\square$

接下来我们目标是证明 1-形式的类似统一 Poincaré 不等式。首先需 $\Sigma \Lambda 1 - \text{但 } \text{PLACEHOLDER}_{ENV46} >$ $\text{但 } PK \subset X$ 和 $L \subset H^1(\overline{X})$, 存在关于 k 、 K 和 L 的常数, 使得 g_j -调和的 L 中的上同调类代表在 L_k^2 范数上有统一有界。

证明. 固定 $\overline{X}$ 上 $[a]$ 的一个代表 β , 写作 $\text{PLACEHOLDER}_{ENV47} >$ 其中 f_j 满足 $\Sigma \Sigma \text{但 } \Psi$

$$\|df_j\|_{L^2(g_j)}^2 = - \int_{\overline{X}} f_j d^{*j} \beta \, d\text{vol}_{g_j} \leq \|f_j\|_{L^2(g_j)} \|d^{*j} \beta\|_{L^2(g_j)}$$

由度量 g_j 的构造, $\|\beta\|_{L^2(g_j)}$ 和 $\|d^{*j} \beta\|_{L^2(g_j)}$ 在 $j \rightarrow \infty$ 时 $\Sigma 3.2 \text{但 } \Psi$

$$c \|f_j\|_{L^2(g_j)}^2 \leq \|df_j\|_{L^2(g_j)}^2 \leq \|f_j\|_{L^2(g_j)} \|d^{*j} \beta\|_{L^2(g_j)}$$

因此, 我们有 $\|f_j\|_{L^2(g_j)} \leq c^{-1} \|d^{*j} \beta\|_{L^2(g_j)}$, 利用椭圆引导方法, 可以找到 f_j 的 C^∞ 收敛子

列, 其极限为 $\begin{cases} \int_{\overline{X}} f = 0 \\ \Delta^g f = -d^{*j} \beta \end{cases}$ 故 $\alpha = \beta + df$ 即为所需的调和代表。 $\square$

我们还需证明近似度 $\Omega \Gamma \text{Poincare但 } \Theta$

Lemma 4.1. 对于模型度量 $\tilde{g}_j$ 在 $T^3 \times [0, T_j]$ 上, 对于所有支持在 $[t_1, t_2] \subset [0, T_j]$ 内的 1-形式 α , 我们有估计

$$\int_{[t_1, t_2] \times Y} |d\alpha|^2 + |d^{*j} \alpha|^2 \, d\text{vol}_{\tilde{g}} \geq c \int_{[t_1, t_2] \times Y} |\alpha|^2 \, d\text{vol}_{\tilde{g}}$$

Proof 我们回顾 1-形式的 Bochner 公式 $\int_{[t_1, t_2] \times Y} |d\alpha|^2 + |d^{*j} \alpha|^2 \, d\text{vol}_{\tilde{g}} = \int_{[t_1, t_2] \times Y} |\nabla \alpha|^2 + \text{Ric}(\alpha, \alpha) \, d\text{vol}_{\tilde{g}}$ 写作 $\alpha = \beta + f dt$, 其中 $\eta \in \Omega^1(Y)$ 且 $\Sigma \eta$: 此处 Π 表示切片 $\alpha_j \rightarrow \alpha$ 的曲率 $\text{Curvature Computd} \alpha = d^{*g} \alpha = 0$ 且 $\eta \in \mathcal{H}_g^1(X)$ 在切片上为常数, 故与 $\text{但 } Y$ 交换, 因此我们推导出

$$\begin{aligned} \langle \nabla^Y f, \Pi(\beta, \cdot) \rangle &= \langle f, (\nabla^Y)^* \Pi(\beta, \cdot) \rangle \\ &= \langle f, \Pi(\nabla^Y \beta) \rangle \end{aligned}$$

且两个交叉项相互抵消。进一步分解 $pha = f dt + f_1 d\theta + \gamma$, 注意到

$$\begin{aligned} |\mathbb{I}(\beta, \cdot)|^2 &= \frac{(\partial_t \phi_j)^2}{\phi_j^2} |f_1 d\theta|^2 + \frac{(\partial_t \psi_j)^2}{\psi_j^2} |\gamma|^2 \\ |f \mathbb{I}|^2 &= \left(\frac{(\partial_t \phi_j)^2}{\phi_j^2} + 2 \frac{(\partial_t \psi_j)^2}{\psi_j^2} \right) |f dt|^2 \end{aligned}$$

结合第2节-Ricci流??fiΓ 由度量近似 ??fiΞpf-26fidΨ

而且由于 g_j G <下界为 $\frac{3}{2}$, $E \int_{[t_1, t_2] \times Y} |\nabla_{\partial_t} \alpha|^2 \geq \frac{9}{4} \int_{[t_1, t_2] \times Y} |\alpha|^2$ 因此,

$$\int_{[t_1, t_2] \times Y} |d\alpha|^2 + |d^{*j} \alpha|^2 dvol_{\tilde{g}} \geq \frac{1}{4} \int_{[t_1, t_2] \times Y} |\alpha|^2$$

注意此处结论对与该类度量 C^2 -近似的度量亦成立, 如 $j\Lambda Qg_j$ 。这是因为 $@P\Upsilon-d^*$ 仅依赖 $gv\Gamma6p\Theta<amplt;PLACEHOLDER_E NV_63>`j\O\mathfrak{f}0\mathfrak{a}$

Proposition 4.2. 对于所有与 g_j 谐 1-形式空间正交的 1-形式 a , 存在一个与 j 无关的常数 c , 使得

$$\int_{\overline{X}} |da|^2 + |d^{*g_j} a|^2 dvol_{g_j} \geq c \int_{\overline{X}} |a|^2$$

证明. 反设存在1-形式序列 α_j , 使得 $|\alpha_j|_{L^2(g_j)} = 1$, 且

$$\int_{\overline{X}} |d\alpha_j|^2 + |d^{*j} \alpha_j|^2 dvol_{g_j} \rightarrow 0.$$

我们可选取对角子列, 使得在 C_c^∞ 拓扑下 $\alpha_j \rightarrow \alpha$. 由构造, $d\alpha = d^{*g} \alpha = 0$, 故 $\alpha \in \mathcal{H}_g^1(X)$. 由我们对 X 的 L^2 上同调的计算及命题3.3, 知 $\alpha = 0$.

利用推论3.6, 依引理3.2的同样证明方法, 立即得到矛盾. $\square$

Corollary 4.3. 对于度量族 $(\overline{X}, g_j)$, 存在一个与 j 无关的常数 c , 使得对于所有满足 $\int_{\overline{X}} f dvol_{g_j} = 0$ 的函数 f , 都有

$$\int_{\overline{X}} |df|_{g_j}^2 dvol_{g_j} \geq c \int_{\overline{X}} f^2 dvol_{g_j}$$

$$\int_{t=T} |f|^2 dvol_{g_0} - \int_{t=0} |f|^2 dvol_{g_T} = \int_0^T 2f \partial_t f + f^2 \frac{\partial_t dvol_{g_t}}{dvol_{g_t}} dvol_{g_t}$$

$$\int_{\overline{X}} f_j dvol_{g_j} = 0, \|f_j\|_{g_j} = 0,$$

$$\begin{aligned} C \int_X |(1-\chi)f_j|^2 dvol_{g_j} &\leq \int_X |d(1-\chi)f_j|^2 dvol_{g_j} \\ &\leq \int_X |df_j|^2 + |(d\chi_j)f_j|^2 dvol_{g_j} \end{aligned}$$

$$\int_K f dvol_g = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_K f_j dvol_{g_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} \int_{\overline{X}-K} f_j dvol_{g_j}$$

$$Ric(\alpha, \alpha) + |\mathbb{I}(\beta, \cdot)|^2 + |f \mathbb{I}|^2 \geq -2|\alpha|^2.$$

$$\left| \int_{\overline{X}-K} f_j \right| \leq \|f_j\|_{L^2(g_j)} \sqrt{Vol(\overline{X}-K)}$$

Lemma 4.4. 假设在半柱面 $[0, \infty) \times Y$ 上度量为 $g = dt^2 + g_t$, 且存在常数 $h_0 > 0$, 使得平均曲率 h 满足

$$h = \frac{-\partial_t \text{dvol}_{g_t}}{2 \text{dvol}_{g_t}} \geq h_0$$

则对于任意函数 f , 有

$$\frac{1}{h_0} \int_{[0, T] \times Y} |\partial_t f|^2 \geq h_0 \int_{[0, T] \times Y} |f|^2 + \int_{t=T} |f|^2 - \int_{t=0} |f|^2$$

对任意 $T \in [0, \infty)$ 成立。

$$\alpha_j = \beta + df_j$$

Proposition 4.5. 设 $[a] \in H_{dR}^1(\overline{X})$ 是一个上同调类, 且令 $\alpha_j \in \mathcal{H}^1(X, g_j)$ 为对应的调和代表。则 α_j 在 $C_C^\infty(X)$ 中收敛到一个调和形式 $\alpha \in L^2 \Omega^1(X)$ 。

Corollary 4.6. 存在 $T > 0$ 和 $c > 0$, 使得对于所有 $j \geq T$ 以及区间 $[t_1, t_2] \subset [T, T_j)$, 度量 g_j 满足一致估计

$$\int_{[t_1, t_2] \times Y} |d\alpha|^2 + |d^{*j} \alpha|^2 \text{dvol}_{\tilde{g}_j} \geq c \int_{[t_1, t_2] \times Y} |\alpha|^2 \text{dvol}_{\tilde{g}_j}$$

对所有支持在 $[t_1, t_2] \times Y$ 内的 1-形式 α 成立。

$$\begin{cases} \int_{\overline{X}} f_j = 0 \\ \Delta^{g_j} f_j = -d^{*j} \beta \end{cases}$$

$$\left| \int_K f \text{dvol}_g \right| \leq \sqrt{\text{Vol}(\overline{X} - K)}$$

5 渐近双曲流形上的 Seiberg-Witten 方程

非存在性结果利用了来自 *Seiberg-Witten* 理论的估计。设 $\overline{X}$ 是一个闭定向的 4 维流形, 满足 $b^+(\overline{X}) \geq 2$, 并且假设 $\mathfrak{s}$ 是一个 spin^c 结构。假设存在一个不可约解 (A, ϕ) 满足 *Seiberg-Witten* 方程。*Weitzenböck* 公式告诉我们

$$0 = D_A^2 \phi = \nabla_A^* \nabla_A \phi + \frac{s_g}{4} \phi + \frac{|\phi|^2}{4} \phi$$

其中 s_g 是度量 g 的标量曲率。结合积分分部法以及观察到 $|F_A^+| = 8|\phi|^2$, 我们得到估计

$$\frac{1}{32\pi^2} \int_X s_g^2 \text{dvol}_g \geq (c_1^+(\mathfrak{s}))^2$$

该估计最早由 *LeBrun* 在 [LeB95] 中证明。为了陈述非存在性结果, 我们先回顾单极子类的定义 [Kro99] [IL02]。

Definition 5.1. 设 $\overline{X}$ 为一个闭合的可定向流形, 且令 $\alpha \in H^2(\overline{X})/\text{torsion}$ 。如果存在一个 spin^c 结构 $\mathfrak{s}$, 使得对于任意度量 g , $\mathfrak{s}$ 上的 Seiberg Witten 方程都存在一个不可约解, 则称 α 为一个 monopole class。

本节的目标是关于渐近双曲流形的如下非存在定理。

Theorem 5.2. 设 $\overline{X}$ 是一个闭合定向的四维流形, 且假设 α 是一个单极子类。设 $L \subset \overline{X}$ 是一组不相交的光滑嵌入的二维环面, 每个分支的自交为 0。则若满足

$$2\chi(\overline{X}) - 3|\sigma(\overline{X})| \leq \frac{1}{3}\alpha^2$$

则 $X = \overline{X} - L$ 不存在任何渐近双曲爱因斯坦度量。

我们首先推导 Seiberg-Witten 引导所需的先验估计。策略与 [Mor96] 中的标准引导方法完全类似。设 α 是一个单极子类, $\mathfrak{s}$ 是对应的 spin^c 结构。注意根据附加不等式 [Kro99], 对每个嵌入的二维环面 T_i , 有 $\langle c_1(\mathfrak{s}), [T_i] \rangle = 0$ 。固定基准联络 A_0 , 使得在每个二维环面邻域 $\nu(T_i)$ 上满足 $F_{A_0} = 0$ 。

Proposition 5.3. 假设我们有一列在 $(\overline{X}, g_j)$ 上未扰动 Seiberg Witten 方程的解 (A_j, ϕ_j)

$$\begin{cases} D_{A_j} \phi_j = 0 \\ F_{A_j}^+ = 2(\phi_j \phi_j^*)_0 \end{cases}$$

设 $a_j = A_0 - A_j$ 。通过规范固定, 我们可假设 $d^{*g_j} a_j = 0$ 且

$$\int_{\overline{X}} a_j \wedge \beta_i \in [0, 2\pi]$$

其中 $\beta_i \in H_{dR}^3(\overline{X})$ 构成一个固定的标准正交基。则存在与 j 无关的统一常数 K_1, K_2, K_3 , 使得

$$\|a_j\|_{L^2_2(g_j)} \leq K_1, \|\psi_j\|_{L^2_1(g_j)} \leq K_2, \|\psi_j\|_{L^\infty} \leq K_3$$

证明. 这些界限来自于 Seiberg-Witten 方程的常规先验估计方法。我们先推导 ϕ_j 的 L^∞ 界限。假设 $x \in \overline{X}$ 是 $|\phi_j|^2$ 的极大点, 则在 x 点有 $\text{Re}\langle \nabla_{A_j}^* \nabla_{A_j} \phi_j, \phi_j \rangle \geq 0$ 。由 Weitzenböck 公式,

$$0 = \text{Re}\langle \nabla_{A_j}^* \nabla_{A_j} \phi_j, \phi_j \rangle + \frac{1}{4}|\phi_j|^4 + \frac{1}{4}s_{g_j}|\phi_j|^2$$

我们看到在点 x 处,

$$|\phi_j|^2 \leq -s_{g_j}$$

根据构造, s_{g_j} 是一致有界的。因此, $|\phi_j|$ 是与 j 无关的一致有界。由于 $\text{vol}(\overline{X}, g_j)$ 在 j 上亦一致有界, 故 $|\phi_j|_{L^2}$ 也一致有界。通过积分 Seiberg-Witten 方程的 Weitzenböck 公式, 我们得到

$$0 = \int_{\overline{X}} |\nabla_{A_j} \phi_j|^2 + \frac{1}{4}s_{g_j}|\phi_j|^2 + \frac{1}{4}|\phi_j|^4$$

由于项 $s_{g_j}|\phi_j|^2$ 和 $|\phi_j|^4$ 都有界, 故 $|\nabla_{A_j}\phi_j|^2$ 也在 j 上一致有界。因此, 我们得到了 $|\phi_j|_{L_1^2}$ 的一致界限。

接下来证明 a_j 的 L_2^2 界限。将 a_j 写作 $b_j + c_j$, 其中 $b_j \in (\mathcal{H}_{g_j}^1)^\perp$, $c_j \in \mathcal{H}_{g_j}^1$ 。命题 3.3 给出 c_j 的 L_2^2 一致界限, 因为 c_j 位于 $H^1(\overline{X})$ 的紧集内。由于 $\int_{\overline{X}} |\nabla_{A_j}\phi_j|^2 \geq 0$, 通过 Weitzenböck 公式, 有不等式

$$\int_{\overline{X}} |F_{A_j}^+|^2 = \frac{1}{8} \int_{\overline{X}} |\phi_j|^4 \leq \frac{1}{8} \int_{\overline{X}} s_{g_j}^2$$

第一个等号来自 Seiberg-Witten 方程中的曲率方程。这给出了 $|F_{A_j}^+|_{L^2(g_j)}$ 的界限。由于 $d^{+j}b_j = \frac{1}{2}(F_{A_j}^+ - F_{A_0}^+)$, 且 $|F_{A_0}^+|_{L^2(g_j)}$ 一致有界, 故 $|d^{+j}b_j|_{L^2(g_j)}$ 有界。注意 $\|db_j\|_{L^2} = 2\|d^{+j}b_j\|_{L^2}$, 由推论 3.7 得到 b_j 的 L_1^2 界限。

对曲率方程取协变导数, 有

$$\nabla F_{A_j}^+ = (\nabla \phi_j) \otimes \phi_j^* + \phi_j \otimes (\nabla \phi_j^*) - \text{Re}\langle \nabla \phi_j, \phi_j \rangle \text{Id}$$

L^∞ 和 L_1^2 的 ϕ_j 界限结合给出 $F_{A_j}^+$ 的 L_1^2 界限。利用曲率 Seiberg-Witten 方程 $d^{+j}b_j = F_{A_j}^+ - F_{A_0}^+$, 得到 b_j 的 L_2^2 界限。结合 b_j 和 c_j 的 L_2^2 一致界限, 得到 a_j 的一致界限, 完成证明。□

利用这些估计, 我们准备好使用 Seiberg-Witten 引导法在 (X, g) 上构造 Seiberg-Witten 方程的解。

Proposition 5.4. 假设 (A_j, ϕ_j) 是在 $(\overline{X}, g_j)$ 上满足 Seiberg-Witten 方程的解

$$\begin{cases} D_{A_j}\phi_j = 0 \\ F_{A_j}^+ = 2(\phi_j\phi_j^*)_0 \end{cases}$$

则存在一个子列, 在规范变换下, 在 C_c^∞ 拓扑意义下收敛到 Seiberg-Witten 方程的解 (A, ϕ) , 且满足 $A - A_0 \in L_1^2\Omega(X, g)$ 。特别地, 有

$$\int_X F_A \wedge F_A = \int_X F_{A_0} \wedge F_{A_0} = c_1^2(\mathfrak{s})$$

证明. 设 (A_n, ϕ_n) 是 $(\overline{X}, g_n)$ 上 Seiberg-Witten 方程的解, 令 $a_n = A_0 - A_n$ 。我们在紧集 $X_n \subset X$ (其中 $g_n = g$) 上通过 Seiberg-Witten 引导法, 并通过提取对角子列完成。引导法需要以下界限:

1. 关于 $|\phi_n|$ 的一致 L^∞ 有界性和一致 L_2^2 有界性

2. 一致的 L_1^2 有界性 $\|a_n\|_{L_1^2(g_n)}$

这些一致界限来自命题 5.4。引导开始时, 由第一个方程可知

$$D_{A_n}\phi_n = -a_n \cdot \phi_n$$

由 a_n 的 L_2^2 一致界限和 ϕ_n 的 L^∞ 一致界限, 利用 Sobolev 乘法定理得到 $D_{A_n}\phi_n$ 的 L_0^4 界限。椭圆正则性则给出 ϕ_n 的 L_1^4 界限。重复利用 Sobolev 乘法 $L_2^2 \otimes L_1^4 \rightarrow L_1^3$, 得到 ϕ_n 的 L_2^3 一致界限。再重复一次利用 $L_2^2 \otimes L_2^3 \rightarrow L_2^2$, 得到 ϕ_n 的 L_3^2 一致界限。

对引导的均匀部分, 利用 $L_k^2 \otimes L_k^2 \rightarrow L_k^2$ ($k \geq 3$) 继续。使用曲率 Seiberg-Witten 方程

$$d^+ a_n = \frac{1}{2}(\phi_n \phi_n^*)_0 - F_{A_0}^+$$

以及 ϕ_n 的 L_k^2 界限, 得到 a_n 的 L_{k+1}^2 界限 (此处使用了库仑规条件)。利用 Dirac 方程得到 ϕ_n 的 L_{k+1}^2 界限。Sobolev 嵌入定理保证提取的对角子列在 C_c^∞ 中收敛。□

定理 5.2 的证明随即得到。

证明. 设 g 是 X 上任意渐近双曲度量。设 $\mathfrak{s}$ 是 $spin^c$ 结构, 满足 $c_1(\mathfrak{s}) = \alpha$ 。由命题 5.4, 存在 (A, ϕ) 满足 X 上的 Seiberg-Witten 方程。由定理 1.1, 有

$$\frac{1}{32\pi^2} \int_X s_g^2 dvol_g \geq \alpha^2.$$

若 g 是爱因斯坦度量, 则由 3,

$$2\chi(X) - 3|\sigma| \geq \frac{1}{96\pi^2} \int_X s_g^2 dvol_g$$

且仅当 g 是关于复结构 J 的 Calabi-Yau 度量时取得等号。由于渐近双曲度量不可能是 Ricci 平坦, 故当 $2\chi(X) - 3|\sigma| \leq \frac{1}{3}\alpha^2$ 时, g 不可能是爱因斯坦度量。□

6 $Pin^-(2)$ 单极子

$Pin^-(2)$ 方程是 Seiberg-Witten 方程的一种变体, 由 Nakamura 在文献 [Nak13] 中为双覆盖 $\tilde{X} \rightarrow X$ 定义。设 $\ell = \tilde{X} \times_{\pm 1} \mathbb{Z}$ 为对应于该双覆盖的局部系统。注意, 带系数群为 $\mathbb{Z}$ 的 X 上的局部系统与 X 的双覆盖之间存在一一对应关系, 因此我们有时会交替使用这两个概念。本节的主要目标是证明上一节中不存在性定理的类似版本。

Theorem 6.1. 设 X 是一个闭合定向流形, $\tilde{X} \rightarrow X$ 是一个双重覆盖, 且满足 $b^+(X, \ell) \geq 2$ 。假设 $\omega \in H^2(\overline{X}, \ell)$ 是一个 $Pin^-(2)$ 单极子基本类, 且 $L \subset \overline{X}$ 是一组不相交的光滑嵌入的二维环面, 每个组成部分的自交为 0。若

$$2\chi(\overline{X}) - 3|\sigma(\overline{X})| \leq \frac{1}{3}\omega^2$$

非紧流形 $X = \overline{X} - L$ 不存在任何渐近双曲爱因斯坦度量。

我们通过结合 Nakamura 在文献 [Nak15] 中证明的关于 $Pin^-(2)$ 单极子不变量的粘合定理 (定理 6.2) 来证明定理 1.2。

6.1 $Pin^-(2)$ 单极子方程

我们简要回顾一下 $Pin^-(2)$ 单极子的设定。有关更详细的阐述, 请参见文献 [Nak13] 的第 3 节。定义李群 $Pin^-(2) = U(1) \sqcup jU(1) \subset Sp(1)$, 并有一个二重覆盖映射 $\phi: Pin^-(2) \rightarrow O(2)$, 其

映射为 $j\text{PLACEHOLDER}_{ENV82}$ 李群 $Spin^c(4)$ 定义为 $Spin^c(4) = Spin(4) \times_{\pm 1} Pin^-(2)$, 因此存在如下的群的正合序列

二重覆盖 $Pin^-(2) \rightarrow U(1)$ 也诱导了一个二重覆盖 $Spin^c(4) \rightarrow Spin^c(4)$ 。旋量表示 $\Delta^\pm : Spin(4) \rightarrow M_4(\mathbb{C})$ 可以扩展到 $Spin^c(4)$ 的表示, 其中 $U(1)$ 通过复数乘法作用, j 则通过共轭作用。

令 X 为一个闭向定向的四维流形, $\pi: \tilde{X} \rightarrow X$ 是一个无分支二重覆盖, g 是 X 上任意黎曼度量。 $Spin^c$ 结构 $\mathfrak{s} = (P, s, t)$ 定义在 X 上, 其中 P 是 X 上的主 $Spin^c$ 丛, $s: \tilde{X} \rightarrow P/Spin^c(4)$ 是 X 上二重覆盖的同构, $t: Fr(X) \rightarrow P/Pin^-(2)$ 是主 $SO(4)$ 丛的同构。 $O(2)$ 丛 $E = P/Spin(4)$ 是该 $spin^c$ 结构的特征丛。通过固定 E 上的 ℓ -定向, 可以定义对应的 E 的 ℓ 系数欧-

定 $I\alpha$

为与旋量表示相关联的秩为 2 的复向量丛。我们现在可以写出 $Pin^-(2)$ 单极子方程。假设给定一个 $spin^c$ 结构 $\mathfrak{s}$ 。令 E 为对应的主 $O(2)$ 丛, $\lambda = \tilde{X} \times_{\pm 1} \mathbb{R}$, $\ell = \tilde{X} \times_{\pm 1} \mathbb{Z}$ 分别为与二重覆盖相对应的实数系数和整数系数系统。 E 上的 $O(2)$ 连接 A 诱导一个 Dirac 算子 $D_A: \Gamma(S^+) \rightarrow \Gamma(S^+)$, 存在一个标准的二次映射 $q: S^+ \rightarrow \Omega^+(X, i\lambda)$ 。注意 $F_A \in \Omega^2(X, i\lambda)$ 。 $Pin^-(2)$ UPff: $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV86} > v - \mu \in \Omega^+(X, i\lambda)$ 是一个微扰项; 当 $\mu = 0$ 时, 方程称为无微扰的 $Pin^-(2)$ 单极子方程。令 $\mathcal{A}$ 为 E 上的 $O(2)$ 连接空间, 定义配置空间 $\mathcal{C} = \mathcal{A} \times \Gamma(S^+)$ 。还定义不可约配置空间 $\mathcal{C}^* = \mathcal{A} \times (\Gamma(S^+) \setminus \{0\})$ 。规范群 $\mathcal{G} = \Gamma(\tilde{X} \times_{\pm 1} U(1))$ 作用于 $\mathcal{C}$ 并保持 $Pin^-(2)$ 单极子方程的解集不变。令 $\mathcal{B}^* = \mathcal{C}^*/\mathcal{G}$ 为配置的模空间, $\mathcal{M}_{Pin^-(2)}(X, \mathfrak{s}) \subset \mathcal{B}^*$ 表示不可约解的模空间。

对于给定的 $k \geq 3$, 我们在 $\mathcal{C}$ 上使用 L_k^2 完备化, 在规范群上使用 L_{k+1}^2 完备化。固定一个参考 $O(2)$ 连接 A_0 。与 Seiberg-Witten 理论中当 $b_+(X, \ell) \geq 2$ 时类似, 对于一般的微扰, $Pin^-(2)$ 模空间将是 $\mathcal{B}^*$ 中一个平滑紧致的 d 维子流形, 其维数

$$d$$

由下式给出 $j\text{PLACEHOLDER}_{ENV87} > \text{ffiffin}\alpha \text{Seiberg - Wittenfffi!zfl;}/\text{J}\Theta(X, s)Pin^-(2)\text{flI}; - < \text{PLACEHOLDER}_{ENV88} > Sd = 0\text{ffls:}\Gamma, pPin^-(2)$ 方程的解在模规范群下的模 2 计数。此时, 令 $SW_{Pin^-(2)} \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 表示该模 2 计数。

Nakamura 证明了 $Pin^-(2)$ 单极子的粘接公式 [Nak15]。它可以看作是 $Pin^-(2)$ 设定下 Seiberg-Witten 理论中爆破公式的类比。对于任意三维流形 Y , 令 ℓ 为 $S^1 \times Y$ 上由 S^1 上非平凡局部系统诱导的 $\mathbb{Z}$ 局部系统。对于 $g \geq 1$, 在 $S^2 \times \Sigma_g$ 上构造一个 $\mathbb{Z}$ 局部系统 ℓ , 其构造如下。令 ℓ_{T^2} 为二维环面上的任意非平凡 $\mathbb{Z}$ 局部系统, 回忆 $\Sigma_g = \#^g T^2$ 。定义 $\ell_{\Sigma_g} = \#^g \ell_{T^2}$, 并通过拉回映射在 $S^2 \times \Sigma_g$ 上定义 ℓ 为 ℓ_{Σ_g} 的拉回。在文献 [Nak15] 中, Nakamuraffiffiæ $< \text{PLACEHOLDER}_{ENV89} > X_1$ 的条件在辛流形且 $\mathfrak{s}_1$ 取为由辛形式诱导的 $spin^c$ 结构时满足。之所以把该结果视为 $Pin^-(2)$ 爆破公式的类比, 是因为 $spin^c_2 = 0$ 。还注意到 $j\text{PLACEHOLDER}_{ENV90} >$

我们现在简要讨论 1.2 中构造例子的策略。思路是利用粘接公式 6.3 并应用 6.1。设 X_1 为闭辛流形且 $b^+(X_1) \geq 2$, $\mathfrak{s}_1$ 为对应的典型 $spin^c$ 结构。由此可得 $SW(X_1, \mathfrak{s}_1) = 1$ 。选取 X_2 满足 ??, 使得 $j\text{PLACEHOLDER}_{ENV91} > 1c_1^2(\mathfrak{s}_1) = 2\chi(X_1) + 3\sigma(X_1)$, 且 $igma(X_2) = 0$, 因此有 $2\chi(X_1 \# X_2) - 3|\sigma(X_1 \# X_2)| \geq c_1^2(\mathfrak{s}_1) + 2\chi(X_2) - 4 \geq \frac{1}{3}c_1^2(\mathfrak{s}_1)$ 因为 $c_1^2(\mathfrak{s}_1 \# \mathfrak{s}_2) = c_1^2(\mathfrak{s}_1)$, 所以我们

可以应用 6.1 并推出 1.2。

$$1 \rightarrow \{\pm 1\} \rightarrow Spin^c(4) \rightarrow SO(4) \times O(2) \rightarrow 1$$

$$d = \frac{1}{4}(c_1^2(E) - \sigma(X)) - (b_0(X, \ell) - b_1(X, \ell) + b_+(X, \ell)).$$

$$c_1(\mathfrak{s}) = c_1(E) \in H^2(X, \ell).$$

$$S^\pm = P \times_{Spin^c} \Delta^\pm$$

$$\begin{cases} D_A \phi &= 0 \\ F_A^+ &= \frac{1}{2} \rho(\phi) + i\mu \end{cases}$$

$$[\mathcal{M}_{Pin^-(2)}(X, \mathfrak{s})] \in H_d(B^*).$$

Theorem 6.2 (Nakamura). 设 X_1 是一个闭合的定向连通 4-流形, 满足 $b_+(X_1) \geq 2$, 并带有一个 $spin^c$ 结构 $\mathfrak{s}_1$, 使得 Seiberg-Witten 模空间的形式维数为 0 且 $SW(X_1, \mathfrak{s}_1) = 1 \pmod{2}$ 。设 $X_2 = \#_i(S^2 \times \Sigma_{g_i}) \#_j(S^1 \times Y_j)$, 其中局部系 ℓ 是通过将 $S^2 \times \Sigma_{g_i}$ 和 $S^1 \times Y_j$ 上定义的局部系连结求和而得到的。则对于任意 $spin^c$ 结构 $\mathfrak{s}_2$ 在 X_2 上, 有

$$SW_{Pin^-(2)}(X_1 \# X_2, \mathfrak{s}_1 \# \mathfrak{s}_2) = 1 \pmod{2}$$

$$-\chi(X_2) + 2 \geq \frac{1}{3}(2\chi(X_1) + 3\sigma(X_1)).$$

$$c_1^2(\mathfrak{s}_1) = c_1^2(\mathfrak{s}_1 \# \mathfrak{s}_2).$$

$$\phi(z) = z^2, \phi(j) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

6.2 与 Seiberg-Witten 方程的关系

X 上的 $Pin^-(2)$ 方程与 $\tilde{X}$ 上的标准 $U(1)$ Seiberg-Witten 方程相关。与上一节类似, 详见文献 [Nak13] 的第 3 节 (iii) 部分。给定 X 上的一个 $spin^c$ 结构 $\mathfrak{s}$, 存在一个对应的 $\tilde{X}$ 上的 $spin^c$ 结构 $\tilde{\mathfrak{s}}$, 其定义如下。

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\tilde{s}} & \tilde{X} \\ & \searrow & \downarrow \pi \\ & & X \end{array}$$

同构 $s: P/Spin^c \rightarrow \tilde{X}$ 给出一个映射 $\tilde{s}: P \rightarrow \tilde{X}$, 使得 P 具有 $\tilde{X}$ 上主 $spin^c$ 束的结构。由于同构 t 可提升为同构 $\tilde{t}: P/U(1) \rightarrow Fr(\tilde{X})$, 因此这定义了 $\tilde{X}$ 上的 $spin^c$ 结构 $\tilde{\mathfrak{s}}$ 。 X 上的特征 $O(2)$ 束 E 也提升为 $\tilde{\mathfrak{s}}$ 在 $\tilde{X}$ 上的行列式 $U(1)$ 束 $\tilde{E}$ 。因此也有 $2c_1^2(\mathfrak{s}) = c_1^2(\tilde{\mathfrak{s}})$ 。 $\tilde{\mathfrak{s}}$ 的旋量束 $\tilde{S}^\pm$ 与 $\pi^* S^\pm$ 存在自然同构, 且一个 $Spin^c$ 连接 A 可以自然提升为 $Spin^c$ 连接 $\tilde{A}$ 。

设 $\iota: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ 为双覆盖的换页变换, 则由 $\iota \circ \tilde{s}$ 定义的 $spin^c$ 结构即为共轭 $spin^c$ 结构, 因此 ι 自然覆盖一个主 $spin^c$ 束映射 $\tilde{\iota}: \tilde{s} \rightarrow \bar{\tilde{s}}$ 。定义

$$J = [1, j^{-1}] \in Spin^{c-} = Spin(4) \times_{\pm 1} Pin^-(2).$$

由于 J 位于 $Spin^{c-}$ 的非恒等分支, J 在 $P \rightarrow X$ 上的右作用覆盖 ι , 不难看出 J 即是 $\tilde{\iota}$ 与复共轭映射 $\tilde{s} \rightarrow \bar{\tilde{s}}$ 的复合。

J -作用将诱导旋量束 $\tilde{S}^\pm = P \times_{spin^c} \Delta^\pm$ 上的作用, 定义为 $I(p, \phi) = [pJ, J^{-1}\phi]$ 。这个 I -作用是旋量束上的反线性算子且满足

$$S^\pm \cong \tilde{S}^\pm / I.$$

在该同构下, 得到 $\Gamma(S^\pm) \cong \Gamma(\tilde{S}^\pm)^I$ 。同样, 在 $\tilde{s}$ 的行列式线束 L 的 $U(1)$ 连接空间上也存在 I -作用。这是因为 J 诱导了 $\tilde{s}$ 行列式线束上的反线性自同构。由此得到

$$\mathcal{A}(E) = \mathcal{A}(L)^I,$$

其中 $\mathcal{A}(E)$ 是 E 上的主 $O(2)$ 连接空间, $\mathcal{A}(L)$ 是 L 上的主 $U(1)$ 连接空间。Nakamura 在文献 [Nak13] 中证明, X 上的 $Pin^-(2)$ 单极子方程的解恰好是 $\tilde{X}$ 上通常 Seiberg-Witten 解中对 J 不变且 I 不变的部分。

Proposition 6.3 (Nakamura). 固定 X 上的黎曼度量 g , 令 $\tilde{g}$ 为 $\tilde{X}$ 上的覆盖度量。在 $(X, \mathfrak{s})$ 上的 $Pin^-(2)$ 单极子集合与 $(\tilde{X}, \tilde{s})$ 上的 I -不变 Seiberg-Witten 单极子集合之间存在一一对应关系。此外, 有模空间的自然同构

$$\mathcal{M}_{Pin^-(2)}(X, \mathfrak{s}) \cong \mathcal{M}_{U(1)}(\tilde{X}, \tilde{s})^I$$

特别地, 这意味着如果 $(X, \mathfrak{s})$ 存在非零的 $Pin^-(2)$ 单极子不变量, 则对 X 上任意度量 g , 其拉回度量 π^*g 在 $\tilde{X}$ 上对于 $spin^c$ 结构 $\tilde{s}$ 存在无扰动的 Seiberg-Witten 方程的解。

6.3 标量曲率估计

我们现在准备证明定理 6.1。

证明. 设 $\tilde{L} = \pi^{-1}L$, 并令 g 为 $\bar{X} - L$ 上的任意渐近双曲度量。令 g_j 为在第 2 节构造的定义在 $\bar{X}$ 上的近似度量序列。那么拉回度量 $\tilde{g} = \pi^*g$ 将是 $\tilde{X} - \tilde{L}$ 上的渐近双曲度量, 而度量 $\tilde{g}_j = \pi^*g_j$ 将是 $\tilde{X}$ 上针对 $\tilde{X} - \tilde{L}$ 的近似度量。特别地, 它们将满足第 2 节中的相同估计 7 8 10。我们的目标现在是证明存在在 $\tilde{X} - \tilde{L}$ 上未扰动的 Seiberg-Witten 方程的解 (A, ϕ) , 且满足 $[F_A] = c_1(\tilde{s}) \in H_{(2)}^2(\tilde{X} - \tilde{L})$ 。

由于 $\mathfrak{s}$ 是一个 $Pin^-(2)$ 基类, 故存在 (X, g_j) 上未扰动的 $Pin^-(2)$ 单极子方程的不可约解 (A_j, ϕ_j) 。与 Seiberg-Witten 情况类似, 固定基连接 A_0 , 使得 F_{A_0} 在 L 的邻域内消失; 这可以通过 [Nak15] 中的 $Pin^-(2)$ 附加不等式实现。根据定理 6.3, 这些解 (A_j, ϕ_j) 可提升为 $(\tilde{X}, \tilde{g}_j)$ 上 $spin^c$ 结构 $\tilde{s}$ 的 Seiberg-Witten 方程解 $(\tilde{A}_j, \tilde{\phi}_j)$ 。因此, 我们可以对 $(\tilde{A}_j, \tilde{\phi}_j)$ 应用定理 5.4, 从而得到 $(\tilde{X} - \tilde{L}, \tilde{g})$ 上通常的 Seiberg-Witten 方程的解。特别地, 我们有以下估计:

$$\int_{\tilde{X} - \tilde{L}} s_{\tilde{g}}^2 dvol_{\tilde{g}} \geq \frac{1}{3} c_1^2(\tilde{s}).$$

由于这两个量在覆盖空间下是乘法性的，我们得到相应的估计

$$\int_X s_g^2 d\text{vol}_g \geq \frac{1}{3} c_1^2(\mathfrak{s}).$$

如定理 5.2 的证明中所述，如果

$$2\chi(\overline{X}) - 3|\sigma(\overline{X})| \leq \frac{1}{3} c_1^2(\mathfrak{s})$$

则 X 不会存在任何渐近双曲爱因斯坦度量。 □

参考文献

- [And06] Michael T. Anderson. *Dehn filling and Einstein metrics in higher dimensions*. J. Differential Geom., 73(2):219–261, 2006. URL: <http://projecteuclid.org/euclid.jdg/1146169911>.
- [Bam12] Richard H. Bamler. *Construction of einstein metrics by generalized dehn filling*. J. Eur. Math. Soc., 14:887–909, 2012.
- [Bes87] Arthur L. Besse. *Einstein manifolds, volume 10 of Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)]*. Springer-Verlag, Berlin, 1987. doi: 10.1007/978-3-540-74311-8.
- [BH23] R. Inanc Baykur and Noriyuki Hamada. *Exotic 4-manifolds with signature zero*, 2023. arXiv: 2305.10908.
- [Biq97] Olivier Biquard. *Métriques d’einstein à cusps et équations de seiberg-witten*. J. Reine Angew. Math., 490:129–154, 1997.
- [BK05] V. Braungardt and D. Kotschick. *Einstein metrics and the number of smooth structures on a four-manifold*. Topology, 44(3):641–659, 2005. doi: 10.1016/j.top.2004.11.001.
- [DC11] Luca Fabrizio Di Cerbo. *Aspects of the Seiberg-Witten equations on manifolds with cusps*. ProQuest LLC, Ann Arbor, MI, 2011. Thesis (Ph.D.)–State University of New York at Stony Brook. URL: http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&res_dat=xri:pqdiss&rft_dat=xri:pqdiss:3458214.
- [Di 11] Luca F. Di Cerbo. *Seiberg–witten equations on certain manifolds with cusps*. New York J. Math., 17:491–512, 2011.
- [Di 13] Luca F. Di Cerbo. *Seiberg-witten equations on surfaces of logarithmic general type*. Internat. J. Math., 24(9), 2013.

- [DRG02] Heberto Del Rio Guerra. *Seiberg-Witten invariants of nonsimple type and Einstein metrics*. Ann. Global Anal. Geom., 21(4):319–339, 2002. doi: 10.1023/A:1015621002823.
- [DW07] Xianzhe Dai and Guofang Wei. *Hitchin–thorpe inequality for noncompact einstein 4-manifolds*. Adv. Math., 214:551–570, 2007.
- [Gaf54] Matthew P. Gaffney. *A special stokes’ s theorem for complete riemannian manifolds*. Ann. of Math., 60(2):140–145, 1954.
- [Hit74] Nigel Hitchin. *Compact four-dimensional Einstein manifolds*. J. Differential Geometry, 9:435–441, 1974. URL: <http://projecteuclid.org/euclid.jdg/1214432419>.
- [IL02] Masashi Ishida and Claude LeBrun. *Spin manifolds, Einstein metrics, and differential topology*. Math. Res. Lett., 9(2-3):229–240, 2002. doi: 10.4310/MRL.2002.v9.n2.a9.
- [IRT05] Dubravko Ivanšić, John G. Ratcliffe, and Steven T. Tschantz. *Complements of tori and Klein bottles in the 4-sphere that have hyperbolic structure*. Algebr. Geom. Topol., 5:999–1026, 2005.
- [Ish12] Masashi Ishida. *Einstein metrics and exotic smooth structures*. Pacific J. Math., 258(2):327–348, 2012. doi: 10.2140/pjm.2012.258.327.
- [Iva04] Dubravko Ivanšić. *Hyperbolic structure on a complement of tori in the 4-sphere*. Adv. Geom., 4(1):119–139, 2004. doi: 10.1515/advgeom.2004.002.
- [Kot98] Dieter Kotschick. *Einstein metrics and smooth structures*. Geom. Topol., 2:1–10, 1998.
- [Kro99] P. B. Kronheimer. *Minimal genus in $S^1 \times M^3$* . Invent. Math., 135(1):45–61, 1999. doi: 10.1007/s002220050279.
- [LeB95] Claude LeBrun. *Einstein metrics and Mostow rigidity*. Math. Res. Lett., 2(1):1–8, 1995. doi: 10.4310/MRL.1995.v2.n1.a1.
- [LeB96] Claude LeBrun. *Four-manifolds without Einstein metrics*. Math. Res. Lett., 3(2):133–147, 1996. doi: 10.4310/MRL.1996.v3.n2.a1.
- [LeB01] Claude LeBrun. *Ricci curvature, minimal volumes, and Seiberg-Witten theory*. Invent. Math., 145(2):279–316, 2001. doi: 10.1007/s002220100148.
- [LR00] D. D. Long and A. W. Reid. *On the geometric boundaries of hyperbolic 4-manifolds*. Geom. Topol., 4:171–178, 2000. doi: 10.2140/gt.2000.4.171.
- [Mor96] John Morgan. *The Seiberg-Witten Equations and Applications to the Topology of Smooth Four-Manifolds*. Princeton University Press, 1996.

- [MP90] Rafe Mazzeo and Ralph S. Phillips. *Hodge theory on hyperbolic manifolds*. Duke Math. J., 60(2):509–559, 1990.
- [Nak13] Nobuhiro Nakamura. $\text{Pin}^-(2)$ -monopole equations and intersection forms with local coefficients of four-manifolds. Math. Ann., 357(3):915–939, 2013.
- [Nak15] Nobuhiro Nakamura. $\text{Pin}^-(2)$ -monopole invariants. J. Differential Geom., 101(3):507–549, 2015.
- [Par07] Jongil Park. *The geography of symplectic 4-manifolds with an arbitrary fundamental group*. Proc. Amer. Math. Soc., 135(7):2301–2307, 2007. doi:10.1090/S0002-9939-07-08818-1.
- [Per81] Ulf Persson. *Chern invariants of surfaces of general type*. Compositio Math., 43(1):3–58, 1981. URL: http://www.numdam.org/item?id=CM_1981__43_1_3_0.
- [RU15] Xavier Roulleau and Giancarlo Urzúa. *Chern slopes of simply connected complex surfaces of general type are dense in $[2, 3]$* . Ann. of Math. (2), 182(1):287–306, 2015. doi:10.4007/annals.2015.182.1.6.
- [Sar18] Hemanth Saratchandran. *Finite volume hyperbolic complements of 2-tori and klein bottles in closed smooth simply connected 4-manifolds*. New York J. Math., 24:443–450, 2018.
- [TU23] Sergio Troncoso and Giancarlo Urzúa. *Savage surfaces*. J. Eur. Math. Soc. (JEMS), 25(10):4205–4219, 2023. doi:10.4171/jems/1284.
- [Zuc83] Steven Zucker. L_2 cohomology of warped products and arithmetic groups. Invent. Math., 70(2):169–218, 1982/83.